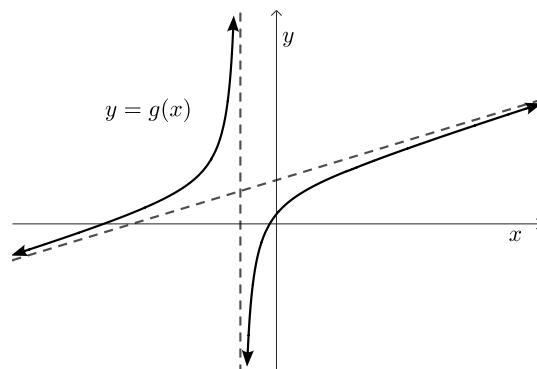


Tercer Examen Parcial

Instrucciones: Esta es una prueba de desarrollo, por lo que debe incluir todo el procedimiento que utilizó para llegar a sus respuestas. Trabaje en forma clara y ordenada y utilice cuaderno de examen u hojas debidamente engrapadas. No se acogerán apelaciones de exámenes resueltos con lápiz o que presenten algún tipo de alteración. No se permite el uso de calculadora programable ni el uso de dispositivos electrónicos con conectividad inalámbrica durante el desarrollo de la prueba.

1. **[3 puntos]** Considere la función $g: \mathbb{R} - \{-1\} \rightarrow \mathbb{R}$, definida por $g(x) = \frac{x^2 + 5x + 1}{x + 1}$, cuya gráfica se muestra a la derecha.

Determine la ecuación de la asíntota diagonal (oblicua) de la gráfica de g .



2. **[3 puntos]** Considere la función $f: \mathbb{R} - \{-3, 4\} \rightarrow \mathbb{R}$, definida por $f(x) = \frac{2x + 1}{(x - 4)(x + 3)}$.

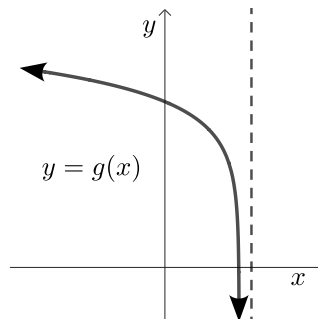
Reescriba $f(x)$ mediante descomposición de fracciones parciales.

3. Considere la función $h: D_h \rightarrow A_h$ con $h(x) = 2 - 5^{x+3}$.

- a) **[3 puntos]** Determine el dominio máximo, ámbito y la asíntota horizontal de la función h .
- b) **[2 puntos]** Sabiendo que la función h es invertible, determine el criterio de su inversa h^{-1} .

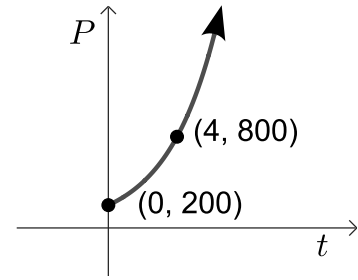
4. **[3 puntos]** Considere la función $g:]-\infty, 3[\rightarrow \mathbb{R}$ con $g(x) = 4 + \ln(3 - x)$, cuya gráfica se muestra a la derecha.

Determine los puntos de intersección de la gráfica de la función g con los ejes coordenados.



5. [3 puntos] La población de una colonia de bacterias crece según la función $P(t) = P_0 e^{kt}$, donde P representa la cantidad de bacterias (en unidades) después de t horas.

A continuación se muestra la gráfica de la función P y algunos datos que modelan el crecimiento de dicha población.



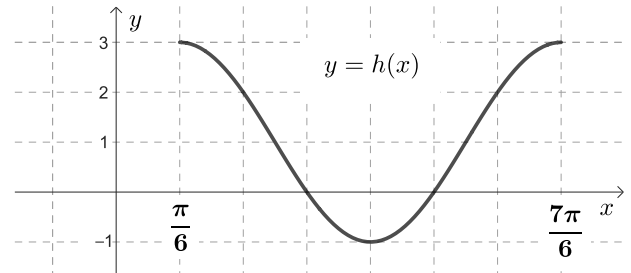
Determine el valor de la constante k .

6. Considere el ángulo de medida $t = \frac{10\pi}{3}$ radianes.

- [1 punto] Represente gráficamente el ángulo t en un sistema de coordenadas.
- [1 punto] Determine un ángulo coterminal con t que pertenezca al intervalo $[0, 2\pi[$.
- [1 punto] Determine el ángulo de referencia asociado al ángulo t .
- [1 punto] Determine las coordenadas del punto terminal correspondiente al ángulo t sobre el círculo unitario.

7. En la imagen se muestra la gráfica de un periodo completo de una función h , obtenida mediante transformaciones de la curva $y = \cos x$.

- [4 puntos] Determine para h la amplitud, el periodo, el ámbito y el desfase.
- [2 puntos] Determine los valores de las constantes reales a , k y b de modo que pueda escribir el criterio de h en la forma $h(x) = a \cos[k(x - b)] + 1$.



8. [3 puntos] Resuelva la ecuación $2 \sin^2 x - 5 \sin x = 3$, con $x \in [0, 2\pi[$.

9. [3 puntos] Desde un punto A , un ingeniero observa la parte superior de una antena ubicada en el punto B con un ángulo de elevación de 70° . Otro ingeniero, situado en el punto C , más alejado de la antena, observa el mismo punto con un ángulo de elevación de 45° . La distancia entre ambos observadores es de 5,24 m.

Se supone que ambos ingenieros se encuentran en el mismo plano vertical con respecto a la antena y que sus alturas son despreciables.

Determine la altura de la antena y la distancia horizontal entre la base de la antena y el observador más cercano.

